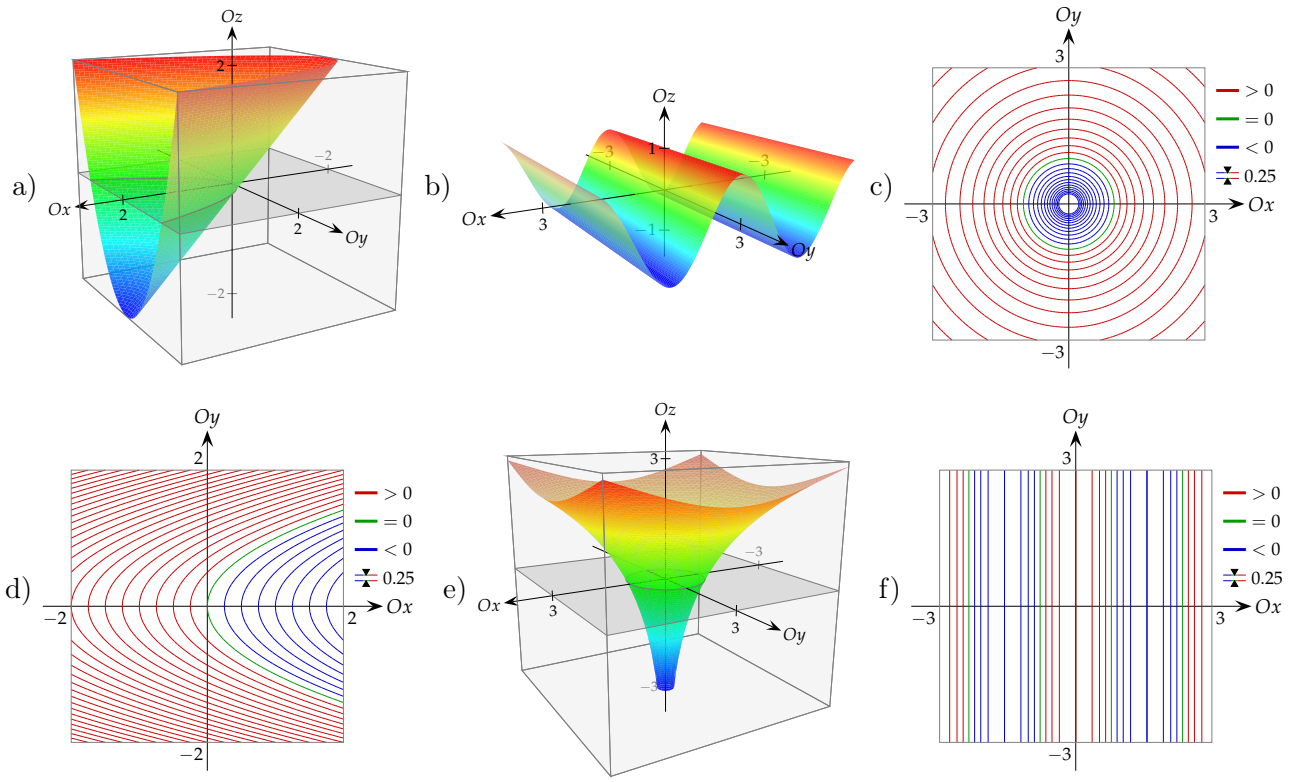
Feuille 8
Fonctions de plusieurs variables

Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :
- Les *indispensables* : à savoir faire en autonomie.
- Les *exercices d'application* : pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- *Pour aller plus loin* : exercices présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Indispensables

Exercice 1 (Graphes et lignes de niveau)**.** Soient $f_1(x,y) = \cos(2x)$, $f_2(x,y) = y^2 - x$ et $f_3(x,y) = \ln(x^2+y^2)$. Répondre aux questions suivantes pour chacune de ces fonctions.

1. Tracer les graphes des fonctions partielles $x \mapsto f_i(x,0)$ et $y \mapsto f_i(0,y)$ dans les plans Oxz et Oyz respectivement.
2. Déterminer l'ensemble de niveau 0 de f_i, c.-à-d. l'ensemble $f_i^{-1}(0) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, f_i(x,y) = 0\}$, et tracer son graphe dans le plan Oxy.
3. Pour quelles valeurs $c \in \mathbb{R}$ existe-t-il $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f_i(x,y) = c$? Déterminer les lignes de niveau c pour deux valeurs de c (prises par exemple parmi $-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2$) et tracer leurs graphes dans le plan Oxy.
4. Identifier les graphes et les lignes de niveau des fonctions f_1, f_2 et f_3 parmi les figures ci-dessous.

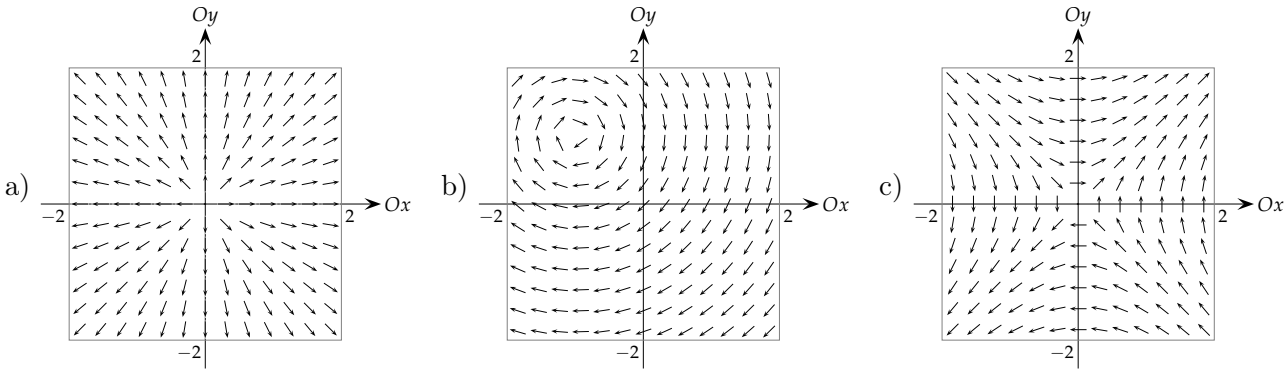


Exercice 2 (Dérivées partielles, gradient et plan tangent)**.** Soient $f_4(x,y) = xy$, $f_5(x,y) = e^{xy}$, $f_6(x,y) = x^2+y^2$, $f_7(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ et $f_8(x,y) = \dfrac{x+1}{x+y}$. Répondre aux questions suivantes pour chacune de ces fonctions.

1. Quel est le domaine de définition de f_i ?

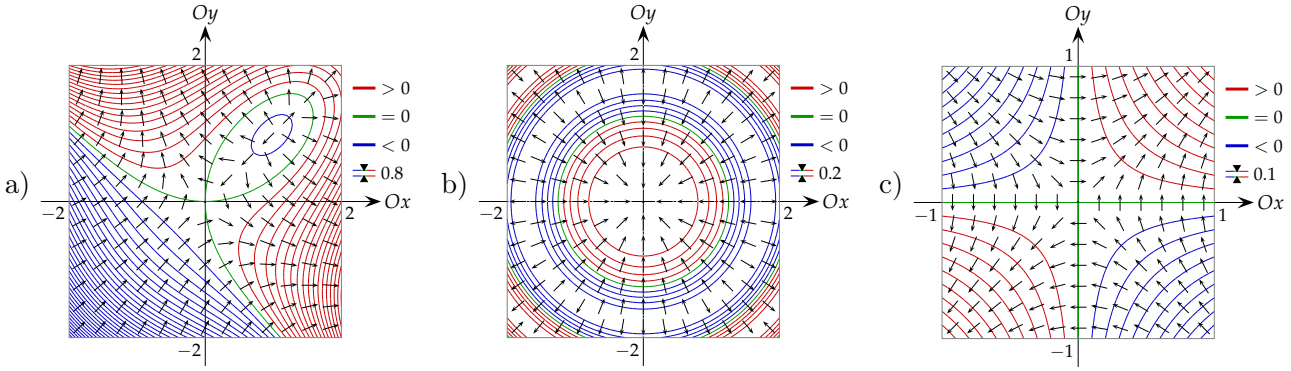
2. Sur quel domaine les dérivées partielles sont-elles définies ? (Répondre à cette question sans calculer les dérivées partielles.)
3. Calculer les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x}$ et $\dfrac{\partial f_i}{\partial y}$ et le vecteur gradient $\vec{\nabla} f_i$.
4. Écrire l'équation du plan tangent au graphe au dessus du point $(1, 1)$.
5. Calculer les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial y^2}$, $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x \partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial y \partial x}$ et vérifier que l'égalité $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f_i}{\partial y \partial x}$ est bien réalisée (c'est le théorème de Schwartz).
6. Dans chaque figure ci-dessous, les vecteurs tracés sont colinéaires au gradient d'une fonction et sont centrés sur le point où est évalué le gradient. (Il est plus commode de représenter le gradient avec des vecteurs de longueur fixée. Des vecteurs de longueurs différentes se chevaucheraient, ce qui rendrait les figures illisibles.) Identifier à quelle(s) fonction(s) parmi f_4, f_5, f_6, f_7 et f_8 correspond chaque figure. *Indications issues de l'observation des figures* :
   — sur la figure a), pour chaque vecteur $\vec{V}$ tracé en un point P, on a $\vec{V}$ colinéaire à $\overrightarrow{OP}$ et de même sens que $\overrightarrow{OP}$,
   — sur la figure b), pour chaque vecteur $\vec{V}$ tracé en un point P, on a $\vec{V}$ orthogonal à $\overrightarrow{AP}$ où A est le point de coordonnées $(-1, 1)$ (on peut aussi remarquer que le système $(\vec{V}, \overrightarrow{AP})$ est orienté dans le sens direct),
   — une observation très attentive de la figure c) permet de constater que pour chaque vecteur $\vec{V}$ tracé en un point P, on a $\vec{V}$ colinéaire au vecteur $\overrightarrow{OQ}$ où Q est le symétrique de P par rapport à la droite d'équation $y = x$. De plus $\vec{V}$ est de même sens que $\overrightarrow{OQ}$.

   On pourra vérifier ces propriétés en faisant quelques tracés par soi-même, notamment pour la figure c) pour laquelle la propriété indiquée n'a rien d'évident visuellement.



Exercice 3 (Extrémums)**.** Soient $f_4(x, y) = xy$, $f_6(x, y) = x^2 + y^2$, $f_9(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ et $f_{10}(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$. Répondre aux questions suivantes pour chacune de ces fonctions.

1. Calculer les dérivées partielles de f_i et déterminer ses points critiques.
2. Calculer les dérivées partielles secondes de f_i et, pour chaque point critique, déterminer s'il s'agit d'un minimum local, d'un maximum local, d'un point selle, ou d'un point d'une autre nature.
3. Dans chaque figure ci-dessous sont représentés les gradients et les lignes de niveau d'une fonction parmi f_4, f_6, f_9 et f_{10}. Identifier à quelle fonction correspond chaque figure. Tracer la figure pour la fonction manquante sur le même modèle.
4. Retrouver les points critiques des fonctions et leur nature à l'aide de ces graphiques, sans faire de calcul.



Exercice 4 (Extrémums, moins indispensable)**.** Soit $f_{11}(x, y) = 2x^4 - 3x^2y + y^2$.

1. Calculer les dérivées partielles de f_{11} et déterminer ses points critiques.
2. Calculer les dérivées partielles secondes de f_{11}. Peut-on déterminer la nature des points critiques de f_{11} à l'aide de ces dérivées ?

Soit $f_{12}(x, y) = 2x^2 - 3xy + y^2$.

3. Déterminer les points critiques de f_{12} ainsi que leur nature.
4. Relier les fonctions f_{11} et f_{12} par une égalité et en déduire la nature des points critiques de f_{11}.

Applications

Exercice 5 (Extrémums, encore)**.**

1. Distance à l'origine : on se donne le plan $\mathcal{P}$ de l'espace d'équation $x + y + z = 1$. On cherche le point du plan le plus près de l'origine. Écrire la fonction qui à (x, y) associe la distance du point $(x, y, 1 - x - y)$ à l'origine et déterminer son minimum.
2. Distance aux points $P = (0, 2)$ et $Q = (2, 0)$: soit $d(x, y)$ la fonction qui à (x, y) associe la somme des distances (dans le plan euclidien) du point $M = (x, y)$ aux points P et Q. Donner la formule pour cette fonction et déterminer son minimum.
3. Quelle est l'aire maximum d'un rectangle de périmètre 1 ?
4. On veut construire une boîte parallélépipédique de volume $1m^3$ et dont l'aire de la surface est minimale (pour économiser la matière). Quelles doivent-être les dimensions de la boîte ?

Remarque : la recherche d'extrémums est une opération appelée *optimisation*. C'est un sujet à part entière notamment en ingénierie (optimiser le rendement d'une machine en réglant bien les paramètres, ou bien minimiser les coûts de production), en économie (maximiser les profits pour un investissement donné)...
Le principe est toujours le même : on modélise ce qu'on doit optimiser sous forme d'une fonction mathématique, et on cherche les extrémums. Un peu plus de théorie que celle développée en cours permet en général de prendre en compte les contraintes du problème (ce qu'on appelle extrémas liés, ou optimisation sous contrainte).

Exercice 6 (Variations le long d'un chemin)**.** Soit f la fonction $\sin(y) + x$. Soit α un nombre complexe et $X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ la fonction $X(t) = (\Re(e^{it\alpha}), \Im(e^{it\alpha}))$.

1. Écrire les deux coordonnées de X en fonction des parties réelle et imaginaire de α. Calculer le vecteur $X'(t)$.
2. Calculer les dérivées partielles de f.
3. Calculer la dérivée de la fonction $t \mapsto f(X(t))$. *Indication :* On peut utiliser une formule du cours, ou le faire explicitement en écrivant $f(X(t))$ comme fonction de t.

Exercice 7 (Loi des gaz parfaits)**.** La fameuse loi des gaz parfaits relie la quantité de matière n, la pression P, le volume occupé V et la température en Kelvin T d'un gaz parfait : $\dfrac{PV}{T} = nR$. On note $C(P,V,T) = \dfrac{PV}{T}$. C'est une fonction à trois variables, toutes strictement positives.

1. Calculer les dérivées de C par rapport à P, V, T.
2. Un gaz parfait évolue en fonction du temps, sans perte de matière. On décrit les paramètres de pression, volume, température, par trois fonctions $P(t)$, $V(t)$ et $T(t)$. Montrer que le vecteur $(P(t), V(t), T(t))$ de $\mathbb{R}^3$ reste dans un niveau de C.
3. En déduire une relation entre les dérivées $P'(t)$, $V'(t)$, $T'(t)$.

Pour aller plus loin

Exercice 8 (Un exemple du cours)**.** Calculer les dérivées partielles du « rond dans l'eau » donné par la fonction $f(x,y) = \dfrac{\sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

Exercice 9 (Fonctions non lisses, tout se complique !)**.** Le cours a présenté des propriétés des fonctions *lisses*. On montre ici sur des exemples que pour les fonctions non lisses, la situation est plus compliquée.

1. Soit $f(x,y) = \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ en dehors de $(0,0)$ et $f(0,0) = 0$. Montrer que les dérivées partielles de f sont bien définies en $(0,0)$. Montrer en revanche que pour tout a réel non nul, la fonction $g_a(x) = f(x, ax)$ n'est pas dérivable en 0. En déduire que l'approximation au premier ordre est fausse :
$$f(x,y) \neq f(0,0) + x\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + y\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) + o_0(\sqrt{x^2+y^2}).$$
2. On considère $g(x,y) = y^2 \sin\left(\dfrac{x}{y}\right)$ en dehors de la droite $(x,0)$ et $g(x,0) = 0$. Montrer que les fonctions $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial g}{\partial x}\right)$ et $\dfrac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial g}{\partial y}\right)$ sont définies en $(0,0)$ mais *différentes*.